# Diagnóstico interno de tecnología y datos

*DOCUMENTO SINTÉTICO DE DEMOSTRACIÓN · Textiles Qhapaq S.A.C. es una empresa ficticia.*

## 01 · Base tecnológica

Las actividades que necesitan habilitación tecnológica son la planificación de producción, la facturación electrónica y la venta en línea.

Los recursos tecnológicos disponibles son doce computadoras, un sistema de facturación electrónica en la nube, hojas de cálculo compartidas y una tienda en línea básica.

La facturación funciona de forma estable, pero las hojas de cálculo no proporcionan la funcionalidad requerida para planificar capacidad.

La red de la planta no funciona bien bajo condiciones reales de trabajo en el segundo piso, donde la señal es inestable.

Existe obsolescencia material en dos computadoras de diseño y el costo tecnológico actual es proporcional al tamaño de la empresa.

## 02 · Calidad de datos

Los datos materiales requeridos son pedidos, inventario de hilado, clientes y tiempos de producción.

El inventario de hilado no siempre se captura en origen y su exactitud es baja: las diferencias con el conteo físico llegan al 15 %.

Los clientes están duplicados en las hojas de ventas y facturación, con nombres escritos de forma distinta.

## 03 · Integración de información

El traspaso de pedidos de ventas a producción se hace copiando datos a mano, con pérdida de información de tallas y duplicación de registros.

No hay confirmación visible de que producción recibió el cambio de un pedido.

## 04 · Información para decidir

Nos cuesta decidir cuánto hilado comprar antes de la campaña porque no tenemos suficiente información de ventas proyectadas.

El reporte que usamos realmente para decidir es el resumen semanal de pedidos pendientes que prepara la asistente de gerencia.

Recibimos el reporte de visitas de la tienda en línea pero no sabemos cómo interpretarlo.

Las decisiones de contratación de personal temporal terminan tomándose demasiado tarde.

Ventas y producción llegan a conclusiones diferentes sobre la capacidad usando los mismos datos.

## 05 · Protección y continuidad

Si mañana no estuviera disponible el sistema de facturación o la carpeta compartida de fichas técnicas, el negocio se frenaría.

Sería especialmente grave que se perdieran las fichas técnicas de patronaje o que alguien no autorizado viera los precios de exportación.

Cuando alguien sale de la empresa habría que quitar inmediatamente su acceso al correo, a la carpeta compartida y a la banca en línea.

Si el sistema principal deja de funcionar podríamos operar unos dos días con registros en papel.

No hemos comprobado que podemos recuperar la información importante desde la copia de seguridad.

## 06 · Evaluación de nuevas tecnologías

La necesidad de planificar capacidad está definida; se consideraron tres alternativas tecnológicas y una alternativa no tecnológica de contratar un planificador.

Se eligió un sistema en la nube por su costo total proporcional y su ajuste al contexto operativo; el riesgo principal es la dependencia del consultor.

Antes de comprometer toda la inversión se realizará un piloto de un mes con la línea de chompas.

## 07 · Anexo H · Calidad de datos de pedidos y clientes

El uso de los datos de clientes está definido para cotizar, despachar y facturar; la ficha de cliente es el requisito mínimo.

La completitud es parcial: de 210 clientes registrados, 64 no tienen correo ni dirección de despacho actualizada.

Existen clientes duplicados en la hoja de ventas y en el sistema de facturación, por lo que la unicidad no está asegurada.

La definición de pedido confirmado no es igual en ventas y producción, lo que genera interpretaciones distintas del estado.

La actualidad de los datos de inventario depende de un conteo semanal; entre conteos la información puede estar desactualizada.

## 08 · Anexo I · Traspasos de información entre sistemas

Los traspasos materiales son: pedido de ventas a producción, consumo de hilado de producción a almacén y despacho a facturación.

El propósito del traspaso de despacho a facturación es emitir la factura de exportación el mismo día del envío.

La información requerida a veces no llega completa: falta el número de guía en uno de cada diez despachos.

## 09 · Anexo J · Evaluación de la nueva tecnología

La necesidad material está definida: planificar capacidad de tejido; el ajuste funcional se revisó con una demostración del proveedor.

Las incertidumbres críticas identificadas son la carga de tiempos estándar por prenda y la adopción por las tejedoras.

El experimento previsto es el piloto de un mes con la línea de chompas, diseñado para responder si los tiempos estándar son confiables.